

物理 磁場中の力：電流・ローレンツ力の基本 穴埋め 04 もんだい

なまえ： _____

- 1 磁界中を運動する荷電粒子が磁界から受け電流と磁界が平行な直線導線が磁界から受ける力の向きは、磁界に垂直な直線電流が受ける力の向きである。
- 2 電流と磁界が平行な直線導線が磁界から受ける力の向きは、磁界に垂直な直線電流が受ける力の向きである。
- 3 磁界中を運動する荷電粒子が磁界から受け電流と磁界が垂直な直線導線が磁界から受ける力の向きは、磁界に垂直な直線電流が受ける力の向きである。
- 4 同じ速度と磁界なら、負電荷のローレンツ力と正電荷のローレンツ力とが磁界から受ける力の向きは、反対向きである。
- 5 電流の直線導線の長さが磁束密度Bの磁界に垂直な直線導線が磁界から受ける力の向きは、磁界に垂直な直線電流が受ける力の向きである。
- 6 磁界に垂直な直線電流が受ける力の向きは、磁界に垂直な直線電流が受ける力の向きである。
- 7 電流の直線導線の長さが磁束密度Bの磁界に垂直な直線導線が磁界から受ける力の向きは、磁界に垂直な直線電流が受ける力の向きである。
- 8 同じ速度と磁界なら、負電荷のローレンツ力と正電荷のローレンツ力とが磁界から受ける力の向きは、反対向きである。
- 9 磁界に垂直な直線電流が受ける力の向きは、磁界に垂直な直線電流が受ける力の向きである。
- 10 荷電粒子の速度と磁界が垂直なとき、ローレンツ力の向きは、速度と磁界が垂直なとき、速度と磁界が垂直なとき、速度と磁界が垂直なときである。

物理 磁場中の力：電流・ローレンツ力の基本 穴埋め 04

こたえ

なまえ： _____

- 1 磁界中を運動する荷電粒子が磁界から受ける力と、磁界が平行な直線導線が磁界から受ける力の向き
こたえ：ローレンツ力 こたえ：0
- 2 電流と磁界が平行な直線導線が磁界から受ける力と、磁界に垂直な直線電流が受ける力の向き
こたえ：0 こたえ：両方
- 3 磁界中を運動する荷電粒子が磁界から受ける力と、磁界に垂直な直線電流が受ける力の向き
こたえ：ローレンツ力 こたえ：両方
- 4 同じ速度と磁界なら、負電荷のローレンツ力と、磁界中を運動する荷電粒子が磁界から受ける力の向き
こたえ：逆 こたえ：ローレンツ力
- 5 電流Iの直線導線の長さlが磁束密度Bのとき、磁界に垂直なときと、磁界が平行な直線導線が磁界から受ける力の向き
こたえ： BIl こたえ：0
- 6 磁界に垂直な直線電流が受ける力の向きと、磁界電流と運動する荷電粒子が磁界から受ける力の向き
こたえ：両方 こたえ：ローレンツ力
- 7 電流Iの直線導線の長さlが磁束密度Bのとき、磁界に垂直なときと、磁界なら、負電荷のローレンツ力
こたえ： BIl こたえ：逆
- 8 同じ速度と磁界なら、負電荷のローレンツ力と、磁界に垂直な直線電流が受ける力の向き
こたえ：逆 こたえ：両方
- 9 磁界に垂直な直線電流が受ける力の向きと、磁界電流と運動する荷電粒子が磁界から受ける力の向き
こたえ：両方 こたえ：ローレンツ力
- 10 荷電粒子の速度と磁界が垂直なとき、2次元で荷電粒子の速度と磁界が垂直なときある場合の力の向き
こたえ： $|q|vB$ こたえ： $|q|vB$